

KLASIFIKASI GAMBAR HEWAN ENDEMIK IKN MENGGUNAKAN CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK (CNN)

Disusun oleh:

Tenno Cahyo Berliantoko

DAFTAR ISI

Daftar ISI.....	1
BAB 1.....	2
Pendahuluan.....	2
1.1 Latar Belakang.....	2
1.2 Tujuan.....	2
1.3 Batasan.....	3
BAB 2.....	4
Metodologi.....	4
2.1 Diagram Alur Sistem (pipeline).....	4
2.2 Arsitektur Model CNN.....	6
2.3 Pra-pemrosesan dan Transormasi Citra.....	7
2.4 Prosedur Deployment dan Inference.....	7
BAB 3.....	8
Hasil dan Evaluasi.....	8
3.1 Hasil Implementasi.....	8
3.2 Evaluasi Kinerja dan Analisis Kasus Ekstrem.....	8
BAB 4.....	10
Kesimpulan dan Saran.....	10

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Indonesia memiliki keanekaragaman hayati yang sangat kaya, termasuk berbagai satwa endemik yang dilindungi seperti Bekantan, Beruang Madu, Burung Rangkong, Gajah, dan Orangutan. Satwa-satwa ini memiliki peran penting dalam menjaga ekosistem alam. Namun, masyarakat umum seringkali kesulitan untuk mengidentifikasi jenis satwa tersebut secara spesifik. Proses identifikasi konvensional umumnya membutuhkan waktu yang lama karena masih sangat bergantung pada pengamatan visual secara manual atau pengetahuan khusus dari para ahli konservasi.

Di era transformasi digital, tantangan tersebut dapat diatasi secara efisien melalui pemanfaatan kecerdasan buatan (*Artificial Intelligence*), khususnya bidang *Computer Vision*. Algoritma *Convolutional Neural Network* (CNN) terbukti menjadi metode yang sangat tangguh untuk tugas klasifikasi citra. Algoritma ini mampu mengenali dan mengekstraksi fitur visual dari sebuah gambar secara otomatis—seperti mendeteksi bentuk paruh, tekstur bulu, hingga pola warna—layaknya kemampuan penglihatan manusia.

Berdasarkan potensi teknologi tersebut, proyek ini dikembangkan untuk membangun model CNN secara mandiri (*from scratch*) yang difokuskan untuk mengklasifikasikan citra kelima satwa endemik tersebut.

1.2 Tujuan

1. Pembuatan Model Klasifikasi: Membangun dan melatih model kecerdasan buatan berbasis *Convolutional Neural Network* (CNN) secara mandiri (*from scratch*) untuk mengenali citra lima jenis satwa endemik (Bekantan, Beruang Madu, Burung Rangkong, Gajah, dan Orangutan).
2. Implementasi dan Deployment Publik: Melakukan *deployment* model ke *platform cloud* Hugging Face Spaces menggunakan *framework* FastAPI, sehingga sistem dapat digunakan oleh masyarakat luas untuk mengidentifikasi gambar satwa secara *real-time*.
3. Peningkatan Keandalan Sistem: Mengembangkan logika batas keyakinan (*confidence threshold*) pada antarmuka sistem guna menyaring dan menolak masukan gambar yang tidak relevan (objek non-satwa).

1.3 Batasan

1. Model klasifikasi hanya dilatih dan dikhususkan untuk mengenali 5 kelas satwa yang telah ditentukan.
2. Tahap pra-pemrosesan (*preprocessing*) membatasi resolusi gambar masukan (*input*) menjadi ukuran 150x150 piksel sebelum diolah oleh model.
3. Model difokuskan untuk mengenali fitur satwa secara utuh, sehingga pengenalan terhadap bagian tubuh satwa secara spesifik dari jarak dekat (*close-up*) belum menjadi fokus utama pada versi ini.
4. Pencegahan deteksi terhadap gambar yang sama sekali tidak relevan (benda mati, pemandangan, dll) saat ini diatasi menggunakan logika pemrograman berupa *Confidence Threshold* (batas keyakinan minimal 80%), bukan dengan penambahan kelas "Background" pada arsitektur AI.
5. Sistem berjalan secara *online* menggunakan infrastruktur publik **Hugging Face Spaces**. Oleh karena itu, kecepatan pemrosesan (*inference time*) dan ketersediaan layanan (*uptime*) sangat bergantung pada spesifikasi *server cloud* dan kebijakan batas komputasi dari *platform* tersebut.

BAB 2

Metodologi

2.1 Diagram Alur Sistem

[1. DATA ACQUISITION]

Mengumpulkan dataset gambar 5 hewan endemik (Bekantan, Beruang Madu, Burung Rangkong, Gajah, Orangutan) dari

<https://www.kaggle.com/datasets/juanzi/teloisland>

<https://www.kaggle.com/datasets/nadyanurfadhila/indonesia-endangered-animal2>

<https://universe.roboflow.com/test-oncfl/sun-bear-detector/dataset/2#>

<https://universe.roboflow.com/amj/rangkong-indonesia/dataset/4#>

selain itu download manual dari google

|

v

[2. DATA PREPROCESSING]

- Resizing: Mengubah ukuran semua gambar menjadi 150x150 piksel.

- diubah menjadi format Tensor

- Normalization: Menyesuaikan distribusi nilai piksel (Mean & STD 0.5).

|

v

[3. MODEL ARCHITECTURE DESIGN]

Membangun struktur Custom CNN (ConvNet) dengan 3 blok ekstraksi fitur konvolusional dan 1 blok klasifikasi.

|

v

[4. MODEL TRAINING & EVALUATION]

Melakukan proses training menggunakan framework PyTorch, memantau nilai loss, dan menyimpan bobot model terbaik (best_checkpoint.pth).

|
v

[5. PEMBUATAN INFERENCE SCRIPT]

Menulis logika prediksi dan batas pencegat (Threshold 60%) untuk menangani gambar tidak relevan.

|
v

[6. API DEVELOPMENT (FASTAPI)]

Membangun skrip backend untuk memuat model dan menjalankan fungsi inference, termasuk logika Threshold (60%) untuk validasi hasil.

|
v

[6. CLOUD DEPLOYMENT (HUGGING FACE)]

Mengunggah script, requirement, dan model ke Hugging Face Spaces untuk aksesibilitas publik secara online.

2.2 Arsitektur Model CNN

Sistem ini menggunakan arsitektur *Convolutional Neural Network* kustom yang diberi nama ConvNet. Arsitektur ini terdiri dari 3 blok konvolusi untuk ekstraksi fitur visual, dan 1 blok klasifikasi (Fully Connected) untuk menentukan probabilitas kelas.

INPUT GAMBAR (RGB - 3 Saluran x 150 x 150 Piksel)

|

v

BLOK KONVOLUSI 1 (Ekstraksi Fitur Tingkat Rendah)

- Conv2d (Input: 3, Output: 32, Kernel: 3x3)
- BatchNorm2d (Normalisasi Batch 32)
- ReLU (Fungsi Aktivasi)
- MaxPool2d (Reduksi Dimensi 2x2)

|

v

BLOK KONVOLUSI 2 (Ekstraksi Fitur Menengah)

- Conv2d (Input: 32, Output: 64, Kernel: 3x3)
- BatchNorm2d (Normalisasi Batch 64)
- ReLU (Fungsi Aktivasi)
- MaxPool2d (Reduksi Dimensi 2x2)

|

v

BLOK KONVOLUSI 3 (Ekstraksi Fitur Tingkat Tinggi)

- Conv2d (Input: 64, Output: 128, Kernel: 3x3)
- BatchNorm2d (Normalisasi Batch 128)
- ReLU (Fungsi Aktivasi)
- MaxPool2d (Reduksi Dimensi 2x2)

|

v

BLOK KLASIFIKASI (Fully Connected Layer)

- Flatten (Mengubah Tensor 2D menjadi Vektor 1D)
- Dropout (0.5 - Mencegah Overfitting)
- Linear (Input: 128x18x18, Output: 5 Kelas)

|

v

OUTPUT PREDIKSI (Probabilitas Softmax untuk 5 Hewan)

2.3 Pra-pemrosesan dan Transformasi Citra

Sebelum gambar diolah oleh AI, dilakukan serangkaian transformasi berikut untuk memastikan konsistensi data:

- Resize (150, 150): Penyeragaman dimensi agar model menerima input yang konstan.
- ToTensor: Mengonversi data gambar menjadi struktur data matriks (Tensor) agar dapat diproses oleh *Library* PyTorch.
- Normalize: Melakukan normalisasi nilai piksel ke rentang [-1, 1] menggunakan Mean=[0.5, 0.5, 0.5] dan STD=[0.5, 0.5, 0.5]. Hal ini mempercepat proses konvergensi saat model belajar.

2.4 Prosedur Deployment dan Inference

Tahap akhir adalah implementasi kode ke dalam server Hugging Face Spaces. Proses *inference* (prediksi) dilakukan dengan langkah-langkah:

1. Sistem menerima *file* gambar mentah dari pengguna melalui API.
2. Gambar diproses ulang sesuai tahap pada poin 2.3.
3. Model memberikan skor probabilitas untuk setiap kelas.
4. Jika skor tertinggi < 80%, sistem akan mengembalikan status "Tidak Dikenali". Jika > 80%, sistem menampilkan nama hewan dan persentase keyakinannya.

BAB 3

Hasil dan Evaluasi

3.1 Hasil Implementasi

Pada tahap ini, model *Convolutional Neural Network* (ConvNet) yang telah dilatih untuk mengklasifikasikan 5 hewan endemik diimplementasikan menjadi sebuah *Application Programming Interface* (API) menggunakan *framework* FastAPI. Agar API dapat diakses oleh publik secara *online*, sistem ini diunggah (*deploy*) ke layanan *cloud* Hugging Face Spaces.

Proses *deployment* menggunakan *environment* Docker, di mana instruksi pembangunan *server* ditulis di dalam Dockerfile. File konfigurasi tersebut bertugas menginstal semua *library* yang dibutuhkan pada requirements.txt (seperti PyTorch dan FastAPI) dan menjalankan file main.py sebagai program utama.

Sistem ini berjalan dengan sukses dan dapat diakses publik melalui tautan URL berikut:

<https://tennoca-hyo-ai-image-klasifikasi-5-hewan-endemik.hf.space>

3.2 Evaluasi Kinerja dan Analisis Kasus Ekstrem (Edge cases)

1. Pengujian Objek Di Luar Distribusi (*Out-of-Distribution/OOD*):

Kasus: Saat sistem diberi masukan gambar yang sama sekali tidak berhubungan dengan satwa (contoh: gambar bencana banjir), model pada awalnya tetap "memaksa" untuk menebak gambar tersebut sebagai salah satu dari 5 hewan target.

Solusi yang Diterapkan: Hal ini berhasil diatasi dengan menerapkan logika *Confidence Threshold* (Batas Keyakinan) sebesar 80% pada skrip *inference*. Kini, jika model memprediksi suatu gambar dengan keyakinan di bawah 80%, sistem secara otomatis akan mengklasifikasikannya sebagai "Tidak Dikenali / Bukan Hewan Tersebut".

2. Masalah Bias Kelas (Over-Generalization):

Kasus: Ketika sistem diuji menggunakan gambar jenis burung di luar kelas target (misalnya: merpati atau elang), model cenderung memprediksi semuanya sebagai "Burung Rangkong" dengan tingkat keyakinan yang cukup tinggi.

Analisis: Hal ini disebabkan oleh minimnya variasi referensi kelas pada saat *training*. Model mengasosiasikan setiap fitur "bersayap dan berparuh" langsung kepada Rangkong, karena

model tidak pernah diajarkan membedakan Rangkong dengan burung jenis lain (ketiadaan kelas latar belakang/hewan lain).

3. Kegagalan Deteksi Fitur Jarak Dekat (*Close-up*):

Kasus: Sistem kesulitan atau gagal memprediksi secara tepat ketika diberikan gambar yang menyorot bagian tubuh hewan secara sangat dekat, seperti foto *close-up* mata gajah, meskipun data tersebut ada di dalam *dataset*.

Analisis: Kegagalan ini disebabkan oleh dua faktor. Pertama, tahapan pra-pemrosesan yang mengubah (*resize*) gambar menjadi dimensi kecil (150x150 piksel) membuat detail halus pada fitur *close-up* menjadi buram. Kedua, model CNN cenderung mempelajari proporsi hewan secara utuh (*full-body pattern*) selama masa *training*, sehingga kehilangan konteks visual ketika hanya diberikan sebagian kecil dari anatomi tubuh hewan tersebut.

BAB 4

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan:

Proyek ini berhasil membuktikan bahwa model arsitektur CNN buatan sendiri mampu mengklasifikasikan hewan endemik secara *real-time* melalui integrasi *backend* FastAPI. Pengujian membuktikan perlunya lapisan logika (seperti filter *Threshold*) untuk menutupi kelemahan matematis model saat berhadapan dengan data yang tidak masuk akal.

Saran:

Penambahan Kelas "Lainnya": Menambahkan dataset gambar acak (benda, pemandangan, hewan lain) sebagai kelas ke-6 dan melakukan *retrain* model untuk mengatasi masalah bias *Out-of-Distribution*.

Penerapan Data Augmentation: Menerapkan teknik *Random Crop* dan *Random Zoom* saat proses *training* agar model terlatih mengenali fitur tubuh hewan secara parsial (seperti mengenali gajah hanya dari matanya atau belalainya saja)